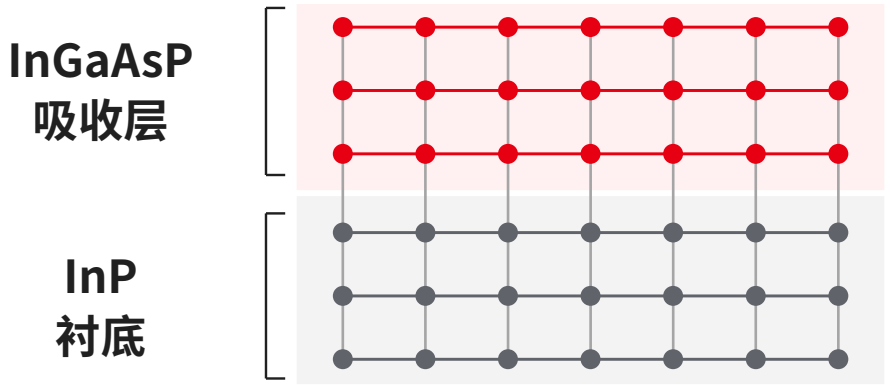
两种材料路线：匹配外延与规模制造的取舍

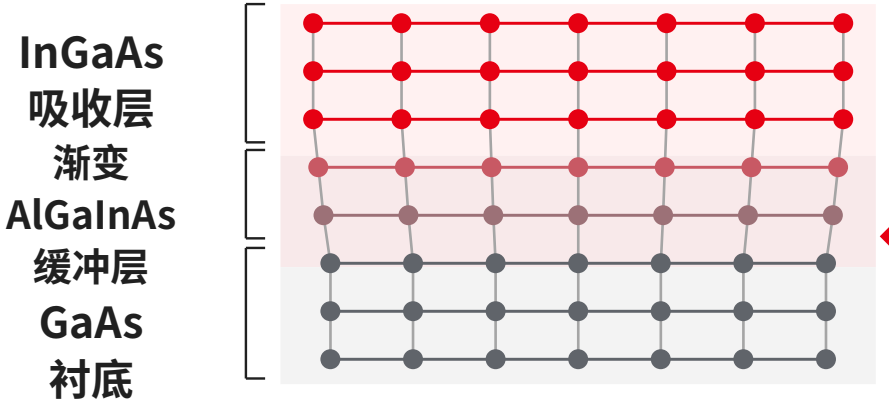
InP / InGaAsP

晶格匹配，外延质量优势



GaAs / InGaAs

衬底成熟，规模制造潜力



关键挑战：

缓冲层抑制位错

比较维度	InP 路线	GaAs 路线
晶格关系	晶格匹配，低缺陷密度	异变外延，需抑制位错
衬底制造	成本较高、机械脆性	大尺寸供应成熟、机械稳健
技术瓶颈	成本与规模化	缓冲层复杂度与位错风险

来源： T1–T3 及 Gou 等， Opt. Express 30, 42178 (2022) 。晶格示意不按精确比例。